

Ch 30 : Lois de l'induction - Induction de Neumann

Expérience historique de Faraday (1831) ([cliquer ici](#))

On réalise un circuit fermé constitué d'une bobine de 1000 spires, non alimentée, et d'un galvanomètre (appareil permettant de détecter de faibles intensités).

On place un aimant au centre de la bobine et on met ce dernier en mouvement. On observe l'apparition d'un courant induit dans le circuit ! On en déduit également l'existence d'une tension aux bornes de la bobine.

1 Lois de l'induction

1.1 Flux magnétique

On définit le flux magnétique dans un circuit filiforme fermé par :

Cas particulier d'un champ magnétique uniforme à l'échelle du circuit (cadre du programme de PCSI) :

Le flux est une grandeur algébrique qui peut donc être négative.

- $\Phi \geq 0$ si B est orienté dans le même sens que la surface sur laquelle on calcule le flux.
- $\Phi \leq 0$ si B est orienté dans le sens opposé à celui de la surface sur laquelle on calcule le flux.

Remarque : on peut montrer que le long d'un tube de champ (= volume créé par quelques lignes de courant choisies), le flux magnétique se conserve.

1.2 Etude qualitative - Loi de Lenz

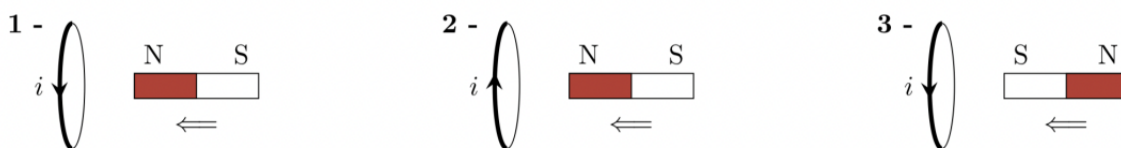
ENONCE : Lorsque des phénomènes d'induction apparaissent, ils tendent à s'opposer par leurs effets aux causes qui leur ont donné naissance.

Cette loi est classique en physique et se retrouve dans différents domaines.

A utiliser dès que l'énoncé demande une étude qualitative, généralement pour trouver le sens du courant induit.

Retour sur l'expérience : Le courant induit est tel qu'il génère un champ magnétique induit qui s'oppose au champ magnétique qui l'a créé.

Application : Dans chacun des circuits ci-dessous, l'aimant droit est déplacé dans le sens indiqué par la double flèche. Indiquer le signe du courant i apparaissant dans la spire pendant le déplacement.



Influence de la vitesse d'approche :

Influence de la dimension de la spire :

Remarque : seul le mouvement relatif importe.

1.3 Etude quantitative - Loi de Faraday

1.3.1 Enoncé de la loi de Faraday (1831)

Soit un circuit plan, filiforme, orienté (arbitrairement) et soit $\vec{S}$ le vecteur surface associé (orienté par i et la règle de la main droite). Le circuit est le siège d'une fém induite e_{ind} ORIENTÉE DANS LE MÊME SENS QUE i (convention générateur) :

1.3.2 Méthode pour déterminer un courant induit

1. Orienter le circuit :
 - SOIT arbitrairement ;
 - SOIT par un raisonnement qualitatif via la loi de Lenz
2. En déduire $\vec{S}$ par la règle de la main droite
3. Calculer $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$ (attention : valable si $\vec{B}$ uniforme)
4. Utiliser la loi de Faraday : $e_{ind} = -\frac{d\Phi}{dt}$
5. Dessiner le schéma électrique équivalent, puis faire l'étude électrique

2 Circuit fixe dans un champ magnétique variable dans le temps (induction dite "de Neumann")

2.1 Auto-induction

On considère une spire parcourue par un courant $i(t)$. Ce courant crée un champ magnétique $\vec{B}_{propre}(t)$ (en opposition à $\vec{B}_{ext}$ s'il y a un champ extérieur). Quand on calcule le flux de ce champ à travers la spire qui lui a donné naissance, on parle de flux propre.

Calcul du flux de $\vec{B}$:

2.1.1 Coefficient d'auto-induction L

On peut montrer que le flux propre est proportionnel à i . On appelle inductance ou coefficient d'auto-induction ou d'inductance propre le coefficient de proportionnalité :

$$\Phi_{propre}(t) = Li(t)$$

$L > 0$ et s'exprime en henry (H) et dépend uniquement de la géométrie du circuit. Pour un circuit indéformable, L est donc une constante.

Schéma électrique équivalent

2.2 Mutuelle induction

2.2.1 Principe du couplage

Soit une spire 1 parcourue par un courant $i_1(t)$. Elle crée un champ $\vec{B}_1(t)$ dépendant de $i_1(t)$. Si l'on place une nouvelle spire, spire 2, dans ce champ $\vec{B}_1(t)$, cette spire reçoit un flux de $\vec{B}_1(t)$ qui vaut $\Phi_{1 \rightarrow 2}(t) = M_{12}i_1(t)$.

De même la spire 2, si elle est parcourue par un courant i_2 crée un champ $\vec{B}_2(t)$ dépendant de $i_2(t)$. La spire 1 reçoit alors un flux de $\vec{B}_2(t)$: $\Phi_{2 \rightarrow 1}(t) = M_{21}i_2(t)$. On dit que les 2 circuits sont couplés par induction mutuelle.

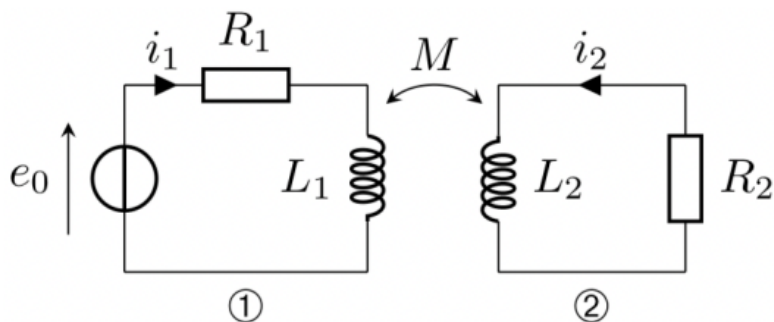
2.2.2 Coefficient de mutuelle inductance

On peut montrer que les coefficients M_{12} et M_{21} sont égaux. On appelle $M = M_{12} = M_{21}$ le coefficient de mutuelle induction entre ces circuits. M peut être positif ou négatif et s'exprime en Henry.

2.2.3 Circuits équivalents et représentation de la mutuelle induction

Remarque : Le sens des intensités est INDISPENSABLE pour exprimer correctement la tension aux bornes des bobines.

Application :



1. Etablir les lois de comportements des deux bobines en tenant compte de l'induction mutuelle.
2. En déduire le système d'équations différentielles couplées vérifié par i_1 et i_2 .

2.2.4 Bilan de puissance

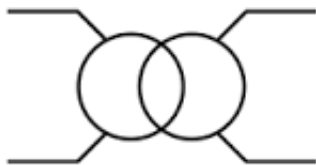
2.3 Application : le transformateur

2.3.1 Utilité

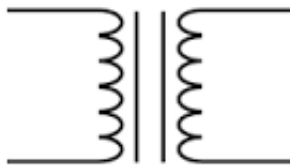
Un transformateur sert à abaisser ou élever des tensions alternative. Il est présent à de nombreuses étapes de la chaîne électrique qui relie la production en centrale électrique à l'utilisation (ordinateur

portable par exemple). Il peut aussi servir à isoler 2 circuits électriques l'un de l'autre (permettant d'avoir des masses différentes) : on parle alors de transformateur d'isolement.

(a)



(b)



2.3.2 Structure

Il se compose de 2 enroulements, au centre desquels est placé une carcasse ferromagnétique, qui "canalise les lignes de champ". Le circuit 1 ou primaire, est alimenté électriquement. Il comporte N_1 spires. Le circuit 2 ou secondaire comporte N_2 spires et reçoit l'énergie transmise par le circuit primaire.

2.3.3 Fonctionnement

Le circuit primaire, parcouru par 1 courant $i_1(t)$, crée un champ électromagnétique induit $B_1(t)$ variant dans le temps, donc un flux dépendant du temps dans le circuit secondaire. Cela crée une fem induite dans le secondaire (loi de Faraday).

2.3.4 Rapport de transformation

Dans un transformateur en régime alternatif, les tensions au primaire et au secondaire sont reliées par le rapport de transformation m tel que :

Remarque : Que se passe-t-il si $i_1(t)$ ne dépend pas du temps ?